

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра прикладной экономики
Бизнес-План
по организации системы видеоаналитики «Detect»
по дисциплине «Основы бизнес-планирования»

Студент гр. 3311

Баймухамедов Р. Р.

Преподаватель

Садырин И. А.

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме.....	3
1. Описание продукции.....	3
1.1. Назначение и ценностное предложение.....	3
1.2. Ключевые функции и модули.....	4
1.3. Архитектура и технологии.....	6
1.4. Защита приватности и управление данными.....	8
2. Анализ рынка сбыта и конкуренции.....	9
2.1. Клиенты и сегменты.....	9
2.2. Объем и потенциал рынка.....	10
2.3. Анализ конкуренции.....	10
3. Маркетинговый план.....	12
3.1. Каналы привлечения и продвижения.....	12
3.2. Пробный запуск как инструмент подтверждения ценности.....	12
4. Производственный план.....	13
4.1. Календарь разработки и внедрения.....	13
4.2. Последовательность работы с заказчиком.....	14
4.3. Требования к объекту.....	15
4.4. Состав выездной команды.....	16
4.5. Инструменты и материалы.....	16
4.6. Контроль качества и приём результата работы.....	17
4.7. Эксплуатация и поддержка.....	17
4.8. Управление версиями и выпуск обновлений.....	18
5. Финансовый план.....	18
5.1. Подписочная модель.....	18
5.2. Покупка оборудования на объект.....	19
5.3. Место поиска персонала и процесс отбора.....	20
5.4. Роли, ответственность и условия.....	21
5.5. Рост и дублирование ключевых ролей.....	23
5.6. Поиск офиса, критерии и порядок действий.....	24
5.7. Покупка оборудования для персонала.....	24
5.8. Подсчет безубыточности.....	26
5.9. Инвестиции.....	28
6. Организационный план.....	29
6.1. Организационно-правовая форма и регистрация.....	29
6.2. Регламенты и документация.....	29
6.3. Ведение объектов.....	30
6.4. Прогресс выполнения цели.....	30
6.5. KPI и целевые метрики.....	31
7. Анализ и оценка рисков.....	32
7.1. Ключевые риски.....	32
7.2. Мониторинг рисков и отчётность.....	32
7.3. Страхование.....	33
Список литературы.....	33

Резюме

Detect - это модульная система видеоаналитики компании ООО “НЕЙРОВЗОР” на базе нейросетей для задач безопасности и управления потоками людей/транспорта. Ценностью для клиента является снижение затрат на мониторинг, сокращение инцидентов и очередей, измеримые показатели по зонам и сценариям. Модель - подписка за обработку одной камеры в месяц с базовым модулем детекции/трекинга и доп.модулями (очереди, контроль формы/каска, периметр, лица и т.д.). Средний чек приблизительно равен 3 000 ₽/кам/мес, затраты на одну камеру в месяц приблизительно равны 300 ₽, маржинальный доход равен 2 700 ₽/кам/мес. Техническая часть контейнеризирована (Docker), события публикуются по MQTT и пишутся в БД, в качестве системы контроля версий используется GitLab. Команда закрывает разработку, внедрение и сопровождение, офис 80м² в России, г. Санкт-Петербург. Инициатором и руководителем проекта является Баймухамедов Рафаэль Русланович. Необходима разовая покупка оборудования стоимостью 2,805 млн ₽. Ежемесячно на фонд оплаты труда и офис необходимо около 1,445 млн ₽. На создание видеосистемы выделяется 3 месяца, далее идёт её эксплуатация и обновление. При темпе +50 камер в месяц с 4-го месяца, месячная безубыточность с 14-го месяца, окупаемость бизнеса к 28-му месяцу.

1. Описание продукции

1.1. Назначение и ценностное предложение

Detect - модульная система видеоаналитики на базе нейросетей (семейство YOLOv8), предназначенная для автоматического анализа RTSP потока в реальном времени. Продукт решает задачи безопасности и управления: обнаружение людей и транспорта, контроль зон/периметра, учёт посещаемости и очередей, контроль событий, представляющих угрозу для жизни, атрибутика человека (одежда, аксессуары, внешность), распознавание лиц для идентификации “своих/чужих” и номеров машин. Акцент на пользе для клиента

(экономия затрат на мониторинг, снижение потерь, повышение операционной дисциплины и безопасности) и гибкости интеграций.

1.2. Ключевые функции и модули

Person / Vehicle Detection & Tracking

Система в реальном времени находит людей и транспортные средства в видеопотоке и «ведёт» их по кадрам, присваивая устойчивые идентификаторы трекам. Это даёт основу для всех последующих сценариев: можно понимать, когда объект вошёл/вышел из зоны, как долго задерживается, где возникает скопление. Детекция и трекинг спроектированы для работы на типичных RTSP-потоках, выдерживают смену освещения. Результаты публикуются как метаданные (объект, трек-ID, координаты, время, снимок и прочая информация), доступные другим модулям.

Presence (посещаемость и очереди)

Модуль считает людей в заданных зонах и измеряет длительность их присутствия, позволяя оценивать загрузку пространств и динамику очередей. Для каждой зоны задаются правила подтверждения: событие фиксируется только при устойчивом присутствии. Поддерживаются события [ENTER]/[EXIT] с сохранением кадра при входе/выходе для отчётности. По полученным данным можно вычислить следующее: среднее время ожидания, пиковые часы, тепловая карта загрузки. Это помогает быстро выявлять узкие места и оперативно перестраивать процессы.

Control (каска/жилеты)

Контроль наличия каски и жилета выполняется в привязанных зонах (разгрузка, опасные участки, производственные цеха). Нарушение фиксируется как событие с указанием зоны, времени, трек-ID и иллюстративным фрагментом кадра (при включённой опции хранения снимков).

Perimeter (безопасность и поведенческий анализ).

Периметровые сценарии включают обнаружение захода в запретные области, контроль длительного пребывания и базовую оценку действия человека по

позе/движению. Это особенно важно для охраняемых зон, закрытых складских помещений. Срабатывания сопровождаются контекстом (зона, трек-ID, длительность), что упрощает анализ инцидентов. Результат зависит от настройки - от простого оповещения до триггеров, запущенных через интеграции.

Face (идентификация “свой/чужой”, возраст/пол/эмоции).

Модуль позволяет сопоставлять лица с “белым списком” и отмечать неидентифицированных посетителей. Дополнительно доступны оценка возраста, пола и эмоций - как вспомогательные признаки для мониторинга сервиса или безопасности. При этом соблюдается “приватность по умолчанию”: система может работать в режиме “только метаданные”, а снимки событий включаются опционально, с ограниченными сроками хранения. Приватные зоны заранее маскируются до анализа, доступ к данным разграничивается по ролям.

Attribute Recognition (атрибуты внешнего вида).

Для каждого человека выделяются прикладные признаки: наличие рюкзака, очков, головного убора, цвет и тип одежды (верх/низ). Такие атрибуты повышают точность розыска и фильтрацию событий. Модуль интегрируется с трекингом.

Fire (обнаружение возгораний и поджога).

Сцены с огнём и очагами возгорания выявляются по видеопризнакам без необходимости датчиков в каждой точке. Логика учёта времени и площади очага помогает отличать реальную опасность от ложных срабатываний. В связке с интеграциями возможны мгновенные сценарии оповещения от push/голосовых уведомлений до включения света/сирены.

Интеграции (готовые сценарии).

Система может разговаривать с внешним миром через понятные сценарные платформы: Home Assistant, Яндекс-экосистема, Node-RED. Типовые кейсы это всплывающие уведомления с кадрами событий, автоматическое освещение и

звук в зоне инцидента, контроль шлагбаума, отчёты о загрузке зон по расписанию. Единый формат метаданных упрощает привязку к уже существующей ИТ-инфраструктуре заказчика.

1.3. Архитектура и технологии

Система изначально спроектирована как гибридная: вычисления могут выполняться локально или в облаке, в зависимости от требований к задержке, приватности и стоимости владения. Видеопотоки поступают по RTSP, декодируются и обрабатываются пайплайном на Python. Результаты анализа оформляются как метаданные (детекции, события, атрибуты) и публикуются через MQTT - это протокол для обмена между сервисами и внешними системами. Для операционного хранения используется БД SQLite: транзакции обеспечивают целостность записей, а простая схема развертывания делает базу удобной.

Модельный слой построен на сочетании проверенных компонентов. YOLOv8 используется для детекции людей, транспорта и прикладных объектов, а устойчивость идентификации во времени обеспечивает трекер ByteTrack. Он связывает разрозненные детекции в стабильные треки и присваивает им ID. Для работы с лицами применяются DeepFace и InsightFace это позволяет решать задачи “свой/чужой”, а также извлекать вспомогательные признаки (возраст/пол/эмоции). Архитектура модульная: конкретные веса и конфигурации моделей можно обновлять без изменений остального кода, а производительность контролируется перед выкладкой через бенчмарки.

Сервисный слой выглядит как прозрачный конвейер: RTSP-поток → Docker-контейнер с Python-сервисом обработки → публикация событий по MQTT → запись в SQLite. Такой разрез упрощает эксплуатацию: каждую часть можно масштабировать отдельно (добавить обработчиков под новые камеры, вынести брокер MQTT), а также изолировать зависимости. Логи ведутся на каждом этапе, что позволяет воспроизводить цепочку событий и быстро разбирать инциденты качества.

Деплой полностью контейнеризирован: каждое приложение в отдельном Docker-образе с явной фиксацией версий. Масштабирование производится по сервисам (больше обработчиков событий). Обновления выполняются с возможностью возврата на предыдущую версию в случае провала проверок.

MLOps встроен в цикл разработки. Контроль версий моделей, их конфигураций и зависимостей выполняется вместе с кодом. Перед выкладкой запускаются автоматические бенчмарки на эталонных клипах. В релиз попадают только модели, прошедшие пороги качества. Все артефакты (образы, веса, отчеты бенчмарков) хранятся централизованно и помечаются тегами, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов.

Система контроля версий - GitLab. Он используется как единая точка для кода, задач и CI/CD: ветвление, Merge Request-ревью, пайплайны сборки и тестов, публикация Docker-образов в GitLab Container Registry, хранение модельных весов (через LFS). Выпуски оформляются релиз-тегами. К каждому релизу привязан набор метрик качества (результаты бенчмарков, нагрузочные профили) и журналы изменений. Это снижает риски регрессий и ускоряет откат при необходимости.

Базовая операционная система - Linux. В качестве дистрибутива Linux возьмём Fedora 40.

Версии и лицензии компонентов представлены в табл. 1

Таблица 1

Компонент	Версия	Лицензия	Разрешено ли коммерческое использование
Python	3.10	PSF License 2.0	Да, при упоминании использования
Ultralytics YOLOv8	8	AGPL-3.0	Да, при упоминании использования
ByteTrack	0.5	MIT	Да
DeepFace	0.0.8	MIT	Да

Компонент	Версия	Лицензия	Разрешено ли коммерческое использование
InsightFace	0.7	MIT	Да
SQLite	3.45	Public Domain	Да
Eclipse Mosquitto	2	EPL-2.0	Да
Docker Engine	25	Apache-2.0	Да, при упоминании использования
Gitlab	18	MIT	Да
Fedora	40	MIT	Да

1.4. Защита приватности и управление данными

По умолчанию система обрабатывает и хранит только метаданные (класс объекта, трек-ID, координаты, время, зона, событие). Снимки/видеофрагменты подключаются опционально и получают ограниченный срок жизни (TTL), по истечении которого удаляются автоматически.

Приватные области (кассы, рабочие места, жилые окна и т. п.) закрываются статическими масками до запуска распознавания, чтобы объекты в этих зонах физически не попадали в анализ. Маски задаются полигонами на сцене, версии масок и история изменений фиксируются в журнале. Проверка корректности делается визуально (оверлеи в предпросмотре) и включается в приёмочные испытания.

Данные доступны по ролям. Все обращения (просмотр, выгрузка, изменение настроек) протоколируются с указанием пользователя, времени и объекта. Ключи и токены хранятся вне приложения — в защищённом хранилище (vault).

Каналы обмена защищены: MQTT и HTTP-интерфейсы работают поверх TLS. Файлы со снимками и архивами шифруются на уровне хранилища. Доступ ограничен системными правами и политиками. Для каждого типа

данных задаётся политика хранения (TTL, максимальный объём, порядок удаления), распространяемая и на резервные копии. Удаление выполняется автоматически по расписанию.

На объект передаются политика обработки данных, перечень включённых модулей и источников, схема масок, параметры хранения и удаления, а также контакт для вопросов по приватности и инцидентам.

2. Анализ рынка сбыта и конкуренции

2.1. Клиенты и сегменты

- ТРЦ: Очереди и время ожидания, заполняемость зон, инциденты в торговом зале, наличие жилетов/формы в зоне разгрузки, фиксация потока людей, повышение пожаробезопасности. Ожидается снижение времени ожидания клиента и повышение KPI сотрудников, увеличение эффективности службы работников сферы безопасности. Соблюдение техники безопасности.
- Склады: Контроль периметра и опасных зон, разгрузка/погрузка, наличие каски/формы, установление личности человека по камерам и обнаружение несанкционированного проникновения. Ожидается повышение безопасности и дисциплины.
- Промпредприятия: Опасные зоны, производственная дисциплина, наличие формы/каска/жилетов, контроль периметра, идентификация персонала, повышенная система безопасности пожаротушения. Ожидается повышение соблюдения регламента, уменьшение количество штрафов и инцидентов.
- Офисы/бизнес-центры: Посещаемость и потоки людей, заполненность зон и переговорных, очереди в холле/в столовой. Ожидается повышение качества сервиса, сокращение очередей и простоев, более эффективное использование площади, снижение инцидентов и затрат на мониторинг.
- Умный дом / ЖК / малый бизнес: Контроль периметра и входных групп, события у двери/в подъезде (забытые посылки, длительное пребывание),

Фиксация и проверка автомобилей для шлагбаума/гаража, зоны запрета (детская/питомцы/котельная), обнаружение открытия дверей и проникновения по видео, интеграция сценариев через Home Assistant/Яндекс/Node-RED (свет, сирена, уведомления). Ожидается повышение безопасности и удобства, снижение ложных тревог за счёт видео-подтверждения, автоматизация бытовых сценариев и уменьшение затрат на охрану.

Основной покупатель представляет собой руководителя, отвечающего за безопасность и эксплуатацию объектов, ИТ-директора или директора офиса/склада/розниц. Важным фактором приобретения системы видеоаналитики является получение управляемых метрик и событий в реальном времени. Причиной покупки могут служить такие факторы, как рост инцидентов, желание к контролю процессов, масштабирование сети камер (и связанная с этим нехватка операторов), а также потребность быстро интегрировать видеоаналитику с уже существующей ИТ-инфраструктурой.

2.2. Объем и потенциал рынка

Выбор местоположения офиса является город Санкт-Петербург. Это рационально с точки зрения людей, инфраструктуры и продаж. В городе сосредоточена нужная компетенция: выпускники технических вузов и специалисты по CV/ML, backend и DevOps. В городе находится плотное количество потенциальных объектов: ТРЦ, склады, промзоны, офисные парки, логистические хабы и порты, где видеоаналитика даёт осязаемый эффект. Стоимость найма и владения офисом ниже московской, при этом остается возможность масштабирования бизнеса. Отсюда удобно расширяться в соседние регионы (ЛЮ, Карелия, Новгородская область и т.д.)

2.3. Анализ конкуренции

Сравнение нашего бизнеса с конкурентами представлено в табл. 2

Таблица 2

Компания	Вычисление в облаке	Вычисление локально	Распознавание человека	Идентификация лиц	Распознавание машин	Счётчики и очереди	Российская компания
Detect (наша)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
AxxonSoft	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Macroscop	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да
Ivideon	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет
VisionLabs	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
NtechLab	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
BriefCam	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
ISS SecurOS	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

Рынок прикладной видеоаналитики в регионе заметно недонасыщен. Компании, которые реально предоставляют полный набор услуг “под ключ” немного. Ещё меньше компаний, которые активно продвигаются. У большинства нет публичных демонстраций, понятных кейсов, ценники скрыты, коммуникация затруднена. В результате для клиента выбор непрозрачен, а цикл сделки длинный. Для Detect это окно возможностей: занять “витринную” позицию (открытые демо, кейсы с цифрами, простые пакеты и калькулятор эффекта) и быстро собирать спрос там, где конкуренты почти не присутствуют в маркетинге.

3. Маркетинговый план

3.1. Каналы привлечения и продвижения

Маркетинговая стратегия опирается на сочетание живой очной работы с организациями Санкт-Петербурга и работы в сети Интернет. В офлайне планируется работа с предприятиями целевых отраслей (офисы и бизнес-центры, склады и логистика, торговые объекты, управляющие организации жилищного фонда). Формат взаимодействия - деловая встреча с демонстрацией работы системы на реальном видеопотоке заказчика и последующим пробным запуском на ограниченном числе камер. Такой подход позволяет минимизировать неуверенность клиента и ранним этапом подтвердить практическую пользу.

Онлайн-канал предполагает развёртывание простого и понятного сайта с описанием типовых задач (“очереди и занятость зон”, “контроль периметра и опасных зон”, “распознавание номерных знаков”, “обнаружение оставленных предметов”), размещением короткого видеоролика с примерами событий и формы обратной связи “получить пробный запуск”. Дополнительно публикуются краткие разборы реальных случаев внедрения (чему уделяется особое внимание в этой отрасли): как было достигнуто снижение времени ожидания, каким образом фиксируются нарушения регламента в опасной зоне, как настраиваются уведомления через Home Assistant или голосовые устройства. Для расширения охвата планируется сотрудничество с компаниями, которые устанавливают камеры и обслуживают информационную инфраструктуру объектов: им предоставляется демонстрационный комплект и методические материалы, позволяющие предлагать систему своим клиентам при проведении текущих работ.

3.2. Пробный запуск как инструмент подтверждения ценности

Пробный запуск организуется как небольшой проект на площадке заказчика. На подготовительном этапе совместно формулируются измеримые цели (например, сокращение среднего времени ожидания в очереди, снижение

числа нарушений в выделенной зоне, сокращение инцидентов с оставленными предметами) и критерии, по которым результат будет признан достигнутым. Стандартная длительность пробного периода 4-8 недель. Обычно достаточно 3-5 камер, расположенных в ключевых точках. Перед началом выполняется техническое обследование: проверяются ракурс и высота установки, освещённость, частота кадров и стабильность потока. При необходимости корректируются позиции камер, чтобы обеспечить пригодное качество исходных данных.

В ходе пробного периода проводится еженедельная отчётность: предоставляется краткий отчёт с графиками событий, примерами снимков и пояснениями к ним. По завершении оформляется отчёт (до/после) с пересчётом эффекта в количественные показатели (в том числе в денежной оценке - экономия трудозатрат, снижение простоев, сокращение числа инцидентов). Вопросы приватности и обработки данных фиксируются отдельно. Например ограниченные сроки хранения снимков, разграничение прав доступа по ролям и ведение журнала обращений. Наличие таких процедур снижает барьеры для запуска и упрощает переход к промышленной эксплуатации.

4. Производственный план

4.1. Календарь разработки и внедрения

Предполагаем, что базовую систему видеоаналитики удастся создать за 3 месяца.

В первый месяц определяется целевая архитектура, схемы данных и интерфейсы между сервисами. Поднимается конвейер получения видеопотоков и внедряется базовая детекция YOLOv8 и трекинг ByteTrack. Реализуется первый вариант генерации событий. Выпускаются минимальные инструкции для локального запуска в Docker, настраивается журналирование, оформляются настройки приватности. Параллельно старту разработки арендуется и подготавливается офисная зона на 10 рабочих мест с отдельным местом для переговоров. Настраивается проводная сеть с управляемым

коммутатором и Wi-Fi для гостевых устройств. Разворачивается стенд для проверок и демонстраций. Закупаются и вводятся в работу рабочие станции разработчиков и персонала. Ставятся периферия, базовый софт. Критерием готовности является стабильный поток на тестовых данных и их обработка, публикация событий в MQTT, сбор базовых логов.

Во второй месяц идет разработка функциональных модулей и повышение стабильности системы. Добавляются модули “Очереди и заполняемость” и “Контроль” (форма, каски, жилеты), приводятся в порядок форматы сообщений, вводится веб-панель диагностики. Настраиваются автоматические сборки, контейнерный реестр, базовый мониторинг. Монтируются шкафы, настраивается климат, а также базовая безопасность. Устанавливается сервер обработки данных, настраивается журналирование трафика. Критерием готовности являются воспроизводимые тестовые наборы сцен и развертывание и масштабирование контейнеров, обрабатывающих данные.

В третий месяц реализуются новые модули (движки), например “Лица”, “Периметр и инциденты” и т.д. Расписывается документация по работе с системой и модулями, приёмочные сценарии. Критерием готовности является полное функциональное MVP и демонстрационные видео.

В последующие месяцы происходит запуск на площадках, исправляются выявленные дефекты, оптимизируется система.

4.2. Последовательность работы с заказчиком

Взаимодействие строится по понятной и повторяемой схеме. На первом шаге принимается обращение через сайт, рекомендацию или контакт на отраслевом мероприятии. По согласованию демонстрируется работа системы на видеопотоке заказчика (или на типовом тестовом потоке). Если целесообразность подтверждена, согласуются цели и параметры пробного периода, включая перечень камер, сроки, требования к качеству видео и перечень ожидаемых интеграций. Техническое обследование и подготовка

стенда занимают до одной недели, запуск до трёх недель при наличии доступа к потокам.

По итогам пробного периода стороны принимают решение о развертывании на постоянной основе. В договор включаются: перечень камер и модулей, метод обработки данных, план расширения на остальные камеры, требования к инфраструктуре и обслуживанию, порядок предоставления обновлений и отчётности. На этапе промышленной эксплуатации используется подход поэтапного расширения: после подтверждения эффекта на одном участке система последовательно включается на других участках объекта, а затем на других объектах того же заказчика. Такой порядок позволяет не перегружать персонал, стабильно наращивать полезный функционал и удерживать качественный уровень сопровождения.

4.3. Требования к объекту

Перед началом работ согласуем маршрут допуска на объект: кто встречает выездную группу, в какие часы возможны работы, кто отвечает за серверную и узлы связи. Одновременно оформляем пропуска к камерам и регистраторам, фиксируем телефоны и рабочий чат для оперативной и экстренной связи. Далее проверяем сеть: камеры и оборудование подключены к стабильной локальной сети, для устройств заранее зарезервированы адреса и понятные имена, все логины и пароли передаются безопасно, меняются при вводе в эксплуатацию и хранятся у ответственного, а время на камерах и оборудовании синхронизировано, чтобы события шли в верной хронологии. По инфраструктуре выделяется место под установку: питание 220 В с заземлением, охлаждение, место в шкафу/стойке и аккуратная коммутация; для камер обеспечивается надёжное подключение и питание, а на приёмке подтверждаем, что видеопотоки воспроизводятся на месте и держат согласованную частоту кадров без разрывов. До старта передаём полный пакет документов: план-схему камер с привязкой к зонам и направлениям, чек-лист качества изображения (ракурс, освещённость, частота кадров), согласованные правила хранения

данных и маски приватности, а также список пользователей с ролями и порядок доступа к панели и отчётам.

4.4. Состав выездной команды

Малый объект (до 16 камер). На площадку выезжают двое: инженер по внедрению системы и инженер CV/ML. За один рабочий день они поднимают потоки, проводят базовую калибровку и демонстрируют работу модулей; после до половины дня на обучение персонала.

Средний объект (17–64 камеры). Команда расширяется до трёх специалистов: к инженеру по внедрению и инженеру CV/ML добавляется DevOps инженер, который берёт на себя вопросы интеграции сервисов, стабильности и безопасности, а также настройку мониторинга. На такие объекты обычно закладывается 3 рабочих дня с поэтапной сдачей зон. Организационные вопросы (пропуска, график доступа, бронирования) сопровождает менеджер из офиса.

Крупный объект (65+ камер). На выезд собираются два инженера по внедрению системы, два DevOps инженера, инженер CV/ML, менеджер и руководитель проекта, который координирует этапы, приёмку и коммуникации с заказчиком. Работы идут около 7 рабочих дней, с контрольными демонстрациями и приёмочными испытаниями по блокам камер.

В каждом из случаев QA подключается удалённо для фиксации чек-листа приёмки и примеров событий. Если требуется перестановка камер или какие-либо кабельные работы, то привлекается подрядчик по электромонтажу. Фактические сроки уточняются по результатам обследования: влияют доступность потоков, качество связи, режимы доступа на объект.

4.5. Инструменты и материалы

Для выезда берём два рабочих ноутбука с установленным Docker и заранее загруженными образами, комплект сетевых кабелей разной длины, внешние накопители с копиями настроек, удлинители и сетевые фильтры. Также всё для аккуратной укладки и подписей: стяжки, липучки,

наклейки-ярлыки и маркеры. На месте проверяем, что камеры получают питание и подключаются, при необходимости оперативно меняем кабели.

Пакет документов включает чек-листы готовности (сеть, питание, место установки), понятные критерии качества видео (ракурс, освещённость, частота кадров, стабильность), план-схему камер с привязкой к зонам и направлениям, согласованные правила хранения данных и маски приватности и краткую инструкцию для персонала по работе с панелью и действиям при инцидентах. Дополнительно передаём список пользователей с уровнями доступа и лист регистрации обучения.

4.6. Контроль качества и приём результата работы

Критерии готовности:

- стабильность видеопотока (без пропусков, допустимый уровень освещённости и ракурса)
- достижение согласованных показателей точности на выбранных сценах (доля верных срабатываний и отказов)
- корректность публикации событий и их отображения во внешних системах
- соблюдение политики приватности и сроков хранения.

Процедура приёма результата: чек-лист проверок, протокол испытаний с примерами событий, отчёт по выявленным несоответствиям и срокам их устранения, акт по результатам этапа.

4.7. Эксплуатация и поддержка

Система непрерывно проверяет доступность видеопотоков, следит за нагрузкой и скоростью обработки событий, фиксирует сбои распознавания и, при превышении порогов, отправляет оповещения и показывает их на панели показателей. Параллельно по расписанию выполняются резервные копии конфигураций и базы метаданных в отдельное хранилище с заданным сроком жизни, а пробные восстановления по простой инструкции подтверждают, что при любом сбое данные можно быстро вернуть. Все запросы и инциденты при

этом регистрируются, получают понятную категорию и целевые сроки ответа и устранения, статусы видны ответственным, а по закрытым вопросам формируются короткие отчёты с причинами и мерами, чтобы не допускать повторов. Персонал обучают работать с зонами и событиями, запускать и останавливать сервисы, читать журналы и выгружать отчёты - занятия проходят у панели на реальных примерах, факт обучения фиксируется. По итогам накопленной практики формируется план развития.

4.8. Управление версиями и выпуск обновлений

Выпуск ведётся по релизным веткам: разработка → испытания → эксплуатация. Каждая сборка сопровождается заметками о версиях (изменения, исправления, влияние на совместимость). Обновления применяются по согласованному графику. Перед обновлением выполняется резервное копирование конфигураций и базы данных. Для моделей проверка проходит на тестовых данных, затем постепенное масштабирование на остальные камеры.

5. Финансовый план

5.1. Подписочная модель

Ниже в табл. 3 приведена таблица модулей и цен, отражающая подписочную модель системы

Таблица 3

Модуль (в месяц на одну камеру)	Назначение	Цена, ₽	Плановая доля камер, %
База (детекция и трекинг)	Базовая аналитика: обнаружение объектов, устойчивый трекинг, сохранение данных	1100	100

Модуль (в месяц на одну камеру)	Назначение	Цена, ₽	Плановая доля камер, %
Очереди и заполняемость	Время ожидания, длина очереди, заполняемость зон	500	30
Контроль	Контроль наличия формы, жилета, каски	900	50
Периметр и инциденты	Заходы в запретные зоны, анализ подозрительных действий и поз	1200	50
Лица	Идентификация и верификация лиц и людей	1750	40

Расчёт среднего чека = $1100 + 0,3 \times 500 + 0,5 \times 900 + 0,5 \times 1200 + 0,4 \times 1750 = 1100 + 150 + 450 + 600 + 700 = 3000$ ₽/кам/мес

Себестоимость камеры считаем как ежемесячные расходы на хранение, поддержку и электроэнергию и получается в районе 300 ₽/кам/мес

Маржинальный доход на камеру = $3000 - 300 = 2700$ ₽/кам/мес

5.2. Покупка оборудования на объект

В большинстве случаев используется существующий парк камер. Если камеры отсутствуют или неподходящие, закладываем ориентировочный комплект на 1 точку наблюдения. Описание комплекта приведено в табл. 4.

Таблица 4

Позиция	Ориентировочная стоимость, ₽	Описание
IP-камера (2-4 Мп)	14 000 - 22 000	Базовый источник видеопотока
Коммутатор	1 500 - 3 000	Питание и связь по одному кабелю
Крепёж и расходники	2 000 - 3 000	Крепёж, гофра
Монтаж	2 000 - 4 000	Установка и базовая настройка потока

Итого на одну камеру - ориентировочно 20 000 - 30 000 ₽. Поставка оформляется отдельным договором.

5.3. Место поиска персонала и процесс отбора

Для поиска разработчиков, CV/ML-инженеров, сетевых инженеров, DevOps-инженеров, QA-тестировщиков и работников технической поддержки используем публикации на hh.ru, Хабр Карьера, профильные Telegram-каналы, рассылки в карьерные центры ЛЭТИ, ИТМО, СПбГУ (берём стажёров на 0,5-0,75 ставки), участвуем в университетских днях карьеры и организованных конференциях.

Найм построен так, чтобы быстро отсеивать случайные резюме и проверять навыки на реальных задачах: кандидат откликается на вакансию, далее проходит короткое собеседование с HR, затем на основе этого собеседования выбираются кандидаты, проходящие в следующий этап. Затем встреча с руководителем для согласования ожиданий и базовой мотивации. При положительных результатах, кандидат приглашается на работу (с подписанием NDA, трудового договора, положения о коммерческой тайне и обработке персональных данных).

5.4. Роли, ответственность и условия

Ниже в табл. 5 штатных ролей с указанием ставки, ориентировочной зарплаты и краткого описания обязанностей для планирования загрузки команды.

Таблица 5

Роль	Ставка	Зарплата, ₽/мес	Описание
Руководитель проекта	1,0	180 000	Планирует этапы работ, координация сроков, приём этапов на объектах, отчётность по работе
CV/ML Инженер	1,0	240 000	Выбор, настройка и обучение моделей (YOLOv8, трекинг), создание и проверка бенчмарков, качество распознавания, релиз моделей)
Python разработчик	1,0	180 000	Реализация логики событий, настройка MQTT, упаковка в Docker, оптимизация кода
Инженер по внедрению системы	1,0	150 000	Настройка камер и техники на объектах, обучение персонала

Продолжение табл. 5

Роль	Ставка	Зарплата, ₽/мес	Описание
DevOps-инженер	1,0	180 000	Настройка CI/CD, реестра образов, мониторинг, резервного копирования, безопасности (TLS, роли, ключи)
QA-тестировщик	1,0	100 000	Составление плана тестов, сценариев приёма, журнал дефектов и багов
Менеджер	0,5	60 000	Документы, счета/акты, организация выездов, брони, мелкая логистика
Оператор поддержки	0,5	60 000	Принимает обращения, задаёт уточнения, заводит тикеты, проверяет простые вещи по инструкции
Бухгалтер	1,0	90 000	Ведение бухучёта, зарплаты, отчётности налогов, работа с банками и контрагентами

Роль	Ставка	Зарплата, ₽/мес	Описание
Юрист	0,5	80 000	Заключение договоров, NDA, лицензионные вопросы, персональные данные
Итого		1 320 000	

Для устойчивой работы компании заключаются договоры на клининг офиса (2–3 раза в неделю с возможностью усиления перед приёмом гостевых встреч), аутсорсинговое сопровождение бухгалтерии для пиков отчётности и закрытия отпусков, юридическое сопровождение для нетиповых кейсов (лицензионные соглашения, сложные закупочные процедуры), при необходимости привлекается сервисный подрядчик на мелкие монтажные работы и сервис по вывозу электронного мусора/утилизации.

5.5. Рост и дублирование ключевых ролей

Рост команды планируется по увеличению нагрузки: при одновременном ведении двух и более объектов увеличивается время на объектах, добавляется второй инженер по внедрению, что позволяет проводить параллельные инсталляции и быстрее закрывать корректировки; при достижении количества камер свыше 600 штук появляется отдельная линия поддержки, а также второй DevOps инженер для поддержания стабильности релизов и мониторинга. При трёх и более параллельных объектах вводится ассистент внедрения (с рабочей ставкой 0,5) для подготовительных работ на площадках. Дальнейшее масштабирование сопровождается разделением функций разработки на два фокуса - продуктовые модули и интеграции (с возможным добавлением второго Python-разработчика) и дополнительного ML-инженера под новые сценарии.

5.6. Поиск офиса, критерии и порядок действий

Помещение и планировка. 60-80 м² на 8–10 рабочих мест: open-space на 6–8 столов, мини-переговорная (2–4 места) с возможностью демо-просмотра, «угол» под стенд (стойка/полка, розетки с заземлением), место хранения инструмента/камер и РоЕ-железа, зона отдыха/чайник/кофе.

Интернет и связь. От провайдера не менее 150 Мбит/с, желательно 300, возможность второй линии, статический IP и белый адрес по запросу (для удалённых демонстраций).

Электрика и климат. Розетки на каждое место (не менее 4 точек на рабочее место), кондиционирование, базовая шумоизоляция переговорной.

Доступ и безопасность. Режим доступа 24/7, охрана здания, СКУД на этаж/блок, возможность размещения инструмента и «железа» в закрывающемся шкафу, опционально — видеонаблюдение внутри офиса.

Аренда и договор. Шаговая доступность от метро, бюджет 90–120 тыс. ₽/мес + коммунальные услуги. Согласование права монтажа точек крепления.

Для подсчета стоимости аренды возьмём срок в 6 месяцев. Возьмём аренду как 105 000 ₽/мес + 15% от стоимости за коммунальные услуги (16 000) + интернет (4 000 ₽/мес) = 125 000 ₽/мес. Итого для 6 месяцев = 750 000 ₽

5.7. Покупка оборудования для персонала

Необходимое для работы оборудование, а также его количество и стоимость указана ниже в табл. 6

Таблица 6

Название	Спецификация	Кол-во	₽ за ед.	Итого, ₽	Комментарий
Рабочая станция разработчика (CV/ML, DevOps, Python, QA)	Ryzen 9 7900, 64 ГБ RAM, RTX 5070	4	215 000	860 000	ПК для продакшн-сборки, тестов, локальных экспериментов, разработки
Рабочая станция (базовая)	Ryzen 5 5600G, 16 ГБ RAM	4	75 000	300 000	ПК для работы менеджера, юриста, бухгалтера, оператора поддержки
Ноутбук	Ryzen 5 6600H, 16 ГБ RAM	2	120 000	240 000	Ноутбук для работы на объектах
Сервер	RTX 5090, 128 ГБ RAM, SSD 2 ТБ	1	500 000	500 000	Обработка данных потока, сборка, тесты, CI/CD конвейер
Хранение данных	6 дисков, RAID (60 ТБ)	1	180 000	180 000	Бэкапы, хранение данных, резервное хранение

Окончание табл. 6

Название	Спецификация	Кол-во	₽ за ед.	Итого, ₽	Комментарий
Коммутатор	24 порта	2	50 000	100 000	Питание камер, организация локальной сети
Камера видеонаблюдения	4 Мп	10	15 000	150 000	Тестовые камеры видеонаблюдения для тестирования системы
Мебель	Стол, кресла, шкафы	Комплект	-	400 000	Базовая эргономика и зоны работы
Прочее	Роутеры, точки WiFi, кабели	Комплект	-	75 000	Сеть офиса
Итого				2 805 000	

5.8. Подсчет безубыточности

Подсчитаем затраты, доход и прибыль в табл. 7. В первый месяц, помимо выплаты зарплаты сотрудникам и аренды офиса, необходимо подсчитать покупку оборудования. Более детальный подсчет находится в Excel-файле.

Таблица 7

Месяц	Затраты в месяце	Кол-во активных камер	Доход	Прибыль
1	1 320 000 + 125 000 + 2 805 000 = 4 250 000	0	0	-4 250 000
2	1 320 000 + 125 000 = 1 445 000	0	0	-5695000
3	1 445 000	0	0	-7140000
4	1 445 000	50	$50 \times 2700 =$ 135 000	-8450000
5	1 445 000	100	$100 \times 2700 =$ 270 000	-9625000
6	1 445 000	150	$150 \times 2700 =$ 405 000	-10665000
7	1 445 000	200	$200 \times 2700 =$ 540 000	-11570000
...	...	...	...	...
13	1 445 000	500	1 350 000	-14165000
14	1 445 000	550	1 485 000	-14125000
15	1 445 000	600	1 620 000	-13950000
...	...	...	...	...
27	1 445 000	1200	3 240 000	-1 320 000
28	1 445 000	1250	3 375 000	610 000
...	...	...	...	...

Как видно из таблицы выше, с темпом +50 подключаемых камер в месяц, на 14 месяце доход превысит расход. А при таком же темпе на 28 месяц бизнес окупает себя.

Итоговые суммы по годам

- Год 1 (месяц 1-12):
 - Выручка 6 075 000 ₽
 - Затраты 20 145 000 ₽
 - Итог -14 070 000 ₽
- Год 2 (месяц 13-24)
 - Выручка 25 110 000 ₽
 - Затраты 17 340 000 ₽
 - Итог 7 770 000 ₽
- Год 3 (месяц 25-36)
 - Выручка 44 550 000 ₽
 - Затраты 17 340 000 ₽
 - Итог 27 210 000 ₽

5.9. Инвестиции

Оптимальный и реалистичный путь - это поиск нескольких основных клиентов и запускать у них платный пилот и сразу закреплять годовую подписку со скидкой за срок и объём при предоплате и плановом наборе камер. Полученные авансы закрывают зарплаты и офис, а разовые траты на оборудование берутся в рассрочку, чтобы платить из будущего денежного потока. Такая схема подтверждает спрос на практике и позволяет выйти на рабочий объём без больших инвестиций.

Подводя итог, сумма внеоборотных активов (разовых) составляет 2,805 млн ₽. Оборотным капиталом, то есть максимальный кассовый разрыв соответствует минимуму накопленного потока -14,165 млн ₽ на 13-м месяце. Тогда потребность в оборотном капитале $14,165 - 2,805 = 11,36$ млн ₽. Итого потребность в финансировании проекта составляет 14,165 млн ₽.

5.10. Показатели эффективности

Посчитаем показатели эффективности с горизонтом равным 36 месяцев и годовым дисконтом 20%. В таком случае эквивалентная помесечная ставка дисконтирования равна $r_m = (1 + r_{\text{год}})^{1/12} - 1 \approx 1,53\%$ в месяц.

Подсчитаем показатели эффективности в прикрепленном Excel-файле

- $NPV \approx 9,39$ млн Р
- $IRR_{\text{месяц}} \approx 4\%$
- $IRR_{\text{год}} \approx 60,1\%$
- $PI \approx 1,71$

При полученных показателях эффективности проект стоит реализовывать. Показатели и по объёму создаваемой стоимости, и по доходности капитала, и по эффективности вложений уверенно проходят стандартные критерии.

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма и регистрация

Берём форму ООО. Нам она подходит, потому что с ней проще заключать договоры с клиентами и поставщиками, открывать счёт в банке. По налогам выбираем УСН “доходы минус расходы” 15%: у нас официальные зарплаты и аренда, доля расходов существенная. Этот режим прозрачнее и обычно выгоднее при такой структуре затрат. Права на результаты работ закрепляем за компанией: в трудовые и подрядные договоры вносим условия о передаче исключительных прав, подписываем соглашения о неразглашении, вводим положение о коммерческой тайне и политику по персональным данным. Так код, модели и документация юридически принадлежат компании, а доступ к данным находится под контролем.

6.2. Регламенты и документация

Напишем документацию и регламент для следующих случаев:

- Ввод нового сотрудника: доступы, базовые настройки
- Изменения и релизы: ветки, код-ревью, версия и заметки к релизу
- Проверка качества: план тестов, критерии, отчёт, бенчмарки

- Инциденты: уровни важности, сроки реакции/восстановления, разбор причин
- Доступы: роли, ключи и пароли
- Приватность: маски до анализа, режим “только метаданные”, сроки хранения и журнал обращений
- Эксплуатация и мониторинг: метрики, оповещения
- Резервное копирование и восстановление: что, куда и как часто, проверка восстановления
- Приёмка на объекте: чек-листы сети/камер, акт запуска, критерии готовности
- Интеграции: форматы событий (JSON), версии API, тестовые стенды

6.3. Ведение объектов

При стандартной загрузке команда может вести несколько площадок параллельно. В режиме промышленного развёртывания переключаемся на поэтапный подход: закрываем работу блоками, чтобы не распыляться и держать сроки по каждому участку. Чтобы наращивать объём без провалов качества, заранее типизируем конфигурации: используем шаблоны зон, общий набор правил и стандартные схемы обмена данными. Для внедрённых объектов выделяем отдельную линию сопровождения, которая берёт на себя эксплуатацию, обновления и вопросы клиентов. В результате команда масштабируется предсказуемо: новые объекты подключаются быстрее, а сроки и качество остаются под контролем

6.4. Прогресс выполнения цели

Работаем офисным ритмом: каждое утро короткая 15-минутная встреча у доски задач - что сделано, что делаем, что мешает. Фиксируем блокирующие задачи. Раз в неделю проводим часовой разбор: статус целей, риски, решения, корректировка плана на ближайшие семь дней. В конце недели показываем

живую демо прямо на тестовой камере, снимаем короткое демо и добавляем заметки к релизу в репозиторий.

Раз в месяц смотрим метрики качества и эксплуатации (точность по ключевым сценам, инциденты, время реакции/восстановления, нагрузку), утверждаем план улучшений на следующий месяц. Делаем отчет по работоспособности масок и сроков хранения, ролей и логов. Закрываем замечания. Раз в полгода обновляем дорожную карту модулей и инфраструктуры вместе с продажами и сопровождением, чтобы синхронизировать продуктовые цели и загрузку. Все решения и договорённости фиксируются в GitLab и Jira: задачи, сроки, метрики и критерии готовности.

6.5. KPI и целевые метрики

Производственные:

- Доля корректных срабатываний по типовым сценам
- Задержка события (от кадра до записи в базу данных и публикации)
- Стабильность потоков (FPS и битрейт потока)

Эксплуатация:

- Время реакции на сбой системы
- Незакрытые заявки старше суток
- Доступность сервисов

Коммерческие:

- Активные камеры
- Конверсия пилотных объектов в коммерцию
- Средний чек на камеру — средняя месячная стоимость по портфелю.

Кадровые:

- Заккрытие вакансий в срок
- Выполнение KPI
- Доля уходов за год (Текучесть)

Все метрики считаем ежемесячно, храним в единой таблице показателей и выносим на главную панель в Jira.

7. Анализ и оценка рисков

7.1. Ключевые риски

Рынок. Если подключений меньше плана или средняя цена падает, точка безубыточности не совпадет с подсчитанной и будет позже. Возможным решением проблемы будет предложение годовых договоров со скидкой.

Качество распознавания. Сложные сцены (сильная засветка, мигающие вывески, дальние планы) дают лишние срабатывания или их недостаток. Возможным решением проблемы будет дообучение моделей и аккуратный подбор порогов.

Безопасность данных. Возможен риск перехвата потоков, утечка паролей/ключей, уязвимости в сборках. Возможным решением проблемы будет шифрование соединения, регулярная смена ключей, ограничение доступа к сети, аккуратное обновление ПО и его проверка на проблемы.

Работа на объектах. Могут быть проблемы с электроснабжением вандализм. Возможным решением проблемы будет установка источников бесперебойного питания, настройка сервисов на автозапуск, регулярный осмотр камер.

Команда. Выгорание или уход ключевых людей замедляет разработки и выезды. Возможным решением проблемы будет регулярное создание и обновление документации и дружелюбное отношение в коллективе.

Поставки. Может не хватать видеокарт, сетевого питания для камер или самих камер. Возможным решением проблемы будет иметь список нескольких поставщиков и аналогов.

7.2. Мониторинг рисков и отчётность

Реестр рисков ведётся у руководителя проекта и обновляется раз в месяц. Серьёзные инциденты разбираются сразу после события: фиксируются причины, последствия и шаги, которые исключают повторение. Раз в квартал проводится проверка соблюдения правил по приватности и лицензиям, а также выполнение внутренних регламентов.

Финансовые риски контролируются отдельно: сравнивается фактический темп подключения камер с планом, оценивается средняя плата за камеру и доля активных модулей, контролируется задолженность клиентов, рассчитывается запас средств на месяцы работы и проверяется близость к точке безубыточности.

7.3. Страхование

Страхование включает защиту имущества (офисное и выездное оборудование: камеры, коммутаторы, ПК и ноутбуки) от пожара, затопления, кражи и умышленной порчи по описи с серийными номерами. Ответственность перед третьими лицами на случай вреда имуществу заказчика или ущерба при работах на объекте с лимитом по событию и по году, согласованным в договоре. Риски при монтаже и перевозке, утрата и повреждение в пути и на площадке до передачи в эксплуатацию. Также добровольное страхование выездных сотрудников от несчастных случаев на время поездок и работ. При любом страховом случае выполняется фото и актовая фиксация, страховая уведомляется в установленные сроки, собираются подтверждающие документы (договоры, накладные, опись), ответственное за урегулирование лицо и сроки закрепляются в организационном плане. Условия и лимиты пересматриваются ежегодно или при изменении состава имущества.

Список литературы

1. Российская Федерация. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. — М.: Официальный интернет-портал правовой информации, 2006.
2. Российская Федерация. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”. — М.: Официальный интернет-портал правовой информации, 2004.

3. Российская Федерация. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”. — М.: Официальный интернет-портал правовой информации, 1998.
4. Российская Федерация. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”. — М.: Официальный интернет-портал правовой информации, 2006.
5. Показатели эффективности инвестиционных проектов: учеб. материал. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», [год не указан].
6. Структура бизнес-плана и анализ рынка: учеб.-метод. материалы. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», [год не указан].